APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	08/05/2026	Emissione	DM	CL	GP
1	01/10/2026	Revisione	DM	CL	GP
2	05/10/2026	Revisione	DM	CL	GP

SCALA

SEDE PROGETTO

VIALE BOSTON 25
Comune di ROMA, RM - 00144

NUMERO PROGETTO

RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
Via Flaminia, 395
00195 | Roma, Italia
P.IVA 01251561005
MAIL info@spibs.it

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 | Milano, Italia
P.IVA 03136860164
MAIL office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 | Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 | Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 | Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-PIAGESINF-XX-RT-Z-P00001

REV

2

05/10/2026

MASE EUR


GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

BIM SO 2024



SPECIFICA OPERATIVA

Piano di Gestione Informativa

ATTIVITA'

Demolizione

Nuova costruzione

AGENZIA DEL DEMANIO

ADD

BIMSO

Piano di Gestione Informativa

Specifica Operativa

OGGETTO

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284

ADD

BENI RMB1284

CIG B4C1AD81FA

CUP G84H22000360001

SO

SPECIFICA OPERATIVA

AGENZIA DEL DEMANIO – Struttura per la Progettazione

Via Barberini, n°38 - Roma, 00187

ADD

INDICE

1. GLOSSARIO 6

2. PREMESSA 6

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 6

3.1. Identificazione del servizio 6

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 8

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 8

4.2. Sistema di coordinate 11

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 11

4.2.2. Punto Base del Fabbricato - Origine relativa 11

4.2.3. Griglia assi di riferimento 13

4.3. Livelli dei modelli 13

4.4. Federazione dei Modelli 15

5. PROCESSO INFORMATIVO 16

5.1. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 18

5.1.1. Gruppo di lavoro 19

5.2. Programmazione temporale della modellazione e modalità di consegna del contenuto informativo 20

5.3. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 23

5.3.1. Analisi e risoluzione delle interferenze e incoerenze informative 24

5.4. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 29

6. FABBISOGNO INFORMATIVO 30

6.1. Sistemi di codifica 30

ADD

ADD

6.1.1. Codifica dei Modelli e delle Nuvole di punti 30
6.1.2. Codifica degli elaborati grafici e documenti 31
6.1.3. Codifica degli elementi 32
6.1.4. Codifica dei materiali 33
6.1.5. Altre codifiche 33
6.2. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 35
6.2.1. Fabbisogno informativo geometrico 35
6.2.2. Fabbisogno informativo alfanumerico 39
6.2.3. Fabbisogno informativo PBS 56
6.2.4. Fabbisogno informativo documentale 69
6.2.5. Fabbisogno alfanumerico e documentale in upDATe 69
6.2.6. Elaborati 69
6.2.7. Modalità di gestione dei tempi (4D) 71
6.2.8. Modalità di gestione dei costi (5D) 73
7. STRUMENTI INFORMATIVI 75
7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 75
7.1.1. Accesso all'upDATe dell'Agenzia 77
7.2. Formati e dimensioni delle informazioni 77

ADD
SO

ADD

1. GLOSSARIO

Il presente documento è redatto in accordo al glossario delle Linee Guida per la Produzione Informativa (BIMMS-Method Statement) e del Capitolato Informativo (BIMSM - Specifica Metodologica) del Servizio.

2. PREMESSA

Il presente documento rappresenta il **Piano di Gestione Informativa**, in risposta ai requisiti espressi nel Capitolato informativo (**BIMSM-Specifica Metodologica**) per il "**servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284**".

ADD

Tale documento si riferisce alla fase di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per demolizione e ricostruzione.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto", riguarda la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica per demolizione e nuova costruzione, applicata al Bene RMB1284.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel "DIP" e nel Capitolato Speciale d'Appalto:

A. **Demolizione**

B. **Nuova Costruzione**

ADD

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel presente Appalto, come riportato nel "DIP" e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Tabella 1 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	Sede del Ministero dello Sviluppo Economico
Bene	CodiceBene	RMB1284
Bene	Regione	LAZIO
Bene	Provincia	ROMA
Bene	Comune	ROMA
Bene	Indirizzo	Viale Boston, 25, 00144 Roma RM
Bene	Latitudine	41.829502°
Bene	Longitudine	12.472062°
Bene	Altitudine	25 m s.l.m.

ADD

Tabella 2 – Dati amministrativi del Fabbricato

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	Sede del Ministero dello Sviluppo Economico
FABBRICATO	Codice Fabbricato	RM0411001

SO

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Si descrive di seguito la strutturazione dei Modelli adottata per l'espletamento del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

- Il Bene è composto da 1 Fabbricato,
- Il Fabbricato non è suddiviso per blocchi funzionali
- Il Fabbricato è disaggregato in Modelli secondo il criterio di divisione per disciplina, le discipline individuate sono:
    - Architettura
    - Struttura
    - Impianti Meccanici
    - Impianti Elettrici
    - Contesto e paesaggio

I Modelli risultanti da tale processo di aggregazione/disaggregazione sono riportati nelle Tabelle di seguito.

Tabella 3 - Elenco Modelli nativi – Stato di fatto PFTE

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A- PS0001	Modello Architettonico - Stato di fatto	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S- PS0001	Modello Strutturale - Stato di fatto	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L- PS0001	Modello Esterni - Stato di fatto	dwg (Civil 3D)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PS0001	Modello Federato Complessivo – Stato di fatto	nwd (Navisworks)

Tabella 4 - Elenco Modelli nativi – Demolizioni PFTE

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PD0001	Modello Architettonico - Demolizioni	pla (Archicad)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PD0001	Modello Strutturale - Demolizioni	pla (Archicad)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PD0001	Modello Impianti - Demolizioni	pla (Archicad)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PD0001	Modello Federato Complessivo – Demolizioni	pla (Archicad)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-D-PD0001	Modello Federato 4D – Demolizioni	nwd (Navisworks)

Tabella 5 - Elenco Modelli nativi – Nuove costruzioni PFTE

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001	Modello Architettonico Interni – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002	Modello Architettonico Involucro – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003	Modello Architettonico Interrato e Core – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001	Modello Strutturale – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001	Modello Impianti Meccanici – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001	Modello Impianti Elettrici – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L-PN0001	Modello Contesto e paesaggio – Nuove Costruzioni	rvt (Revit)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PN0001	Modello Federato Complessivo – Nuove Costruzioni	nwd (Navisworks)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-D-PN0001	Modello Federato 4D – Nuove costruzioni	nwd (Navisworks)

Tabella 6 – Elenco Modelli ifc PFTE

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PD0001	Modello Architettonico – Demolizioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PD0001	Modello Strutturale – Demolizioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PD0001	Modello Impianti – Demolizioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PS0001	Modello Architettonico – Stato di fatto	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PS0001	Modello Strutturale – Stato di fatto	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L- PS0001	Modello Esterni - Stato di fatto	.ifc4x3
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001	Modello Architettonico Interni – Nuove Costruzioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002	Modello Architettonico Involucro – Nuove Costruzioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003	Modello Architettonico Interrato e Core – Nuove Costruzioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001	Modello Strutturale – Nuove Costruzioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001	Modello Impianti Meccanici – Nuove Costruzioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001	Modello Impianti Elettrici – Nuove Costruzioni	.ifc4
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L-PN0001	Modello Contesto e paesaggio – Nuove Costruzioni	.ifc4

È stata preferita la scelta del formato IFC4 Reference view rispetto al formato IFC2x3 in quanto garantisce una migliore definizione semantica degli oggetti, maggiore accuratezza nello scambio dei dati e supporto aggiornato agli standard BIM più recenti.

Nello specifico del Modello RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L-PS0001-Modello Esterni-Stato di fatto, l'esportazione in formato aperto è stata eseguita adottando nativamente lo standard IFC 4x3. L'impiego di questo specifico schema costituisce lo standard tecnico specifico per le opere civili, essendo stato sviluppato appositamente per integrare le classi semantiche dedicate al dominio infrastrutturale non contemplate nella release IFC4. In coerenza con le logiche di interoperabilità del software di authoring (Civil 3D)

ADD

verso tale schema, le superfici del modello sono state allocate alla classe IfcBuiltElement, garantendo la massima aderenza ontologica e la corretta conservazione del dato geometrico e informativo.

4.2. Sistema di coordinate

In accordo a quanto previsto dalle BIMMS - Method Statement, il sistema di coordinate geodetico assunto per la corretta esportazione e federazione dei Modelli del rilievo dello Stato di fatto e progetto delle Nuove Costruzioni è il **WGS 84** fuso 32N.

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

I Modelli prodotti avranno lo stesso Punto di Rilievo del Bene (origine assoluta) riferito al sistema di coordinate assunto.

Si riportano in ***Tabella 7*** le coordinate utilizzate per definire il Punto di Rilievo del Bene delle Nuove Costruzioni:

Tabella 7- Punto di rilievo (del Bene)

PUNTO DI RILIEVO (RMB1284)	
Latitudine	4636578.273
Longitudine	788336.868
Angolo rispetto al nord reale	288.99°
Altitudine	22.454 m

4.2.2. Punto Base del Fabbricato - Origine relativa

Come richiesto nella BIMSM-Specifica Metodologica e nelle BIMMS-Method Statement, ad ogni Fabbricato va associato un Punto Base (origine relativa), individuata mediante il coordinate **WGS 84** fuso 32N.

In ***Tabella 8*** si riportano per i modelli relativi allo Stato di Fatto le coordinate del Punto Base e Punto di Rilievo. In ***Tabella 9*** si riportano per i modelli relativi al progetto di Demolizioni le coordinate del Punto Base e Punto di Rilievo.

I modelli relativi alle Demolizioni mantengono un sistema di coordinate distinto rispetto a quello adottato per i modelli dello Stato di Fatto. Tale differenza è dovuta alla diversa origine dei dati di modellazione: i modelli delle Demolizioni sono stati sviluppati a partire dai file forniti dalla SA; solo per questa fase si è mantenuto il medesimo software di authoring utilizzato per la generazione dei file ricevuti, si è conservato conseguentemente il sistema di coordinate originario.

Tabella 8 - Coordinate punti – Modelli Stato di Fatto

FABBRICATO	COORDINATE DEL PUNTO DI RILIEVO		COORDINATE DEL PUNTO BASE		ASSI DI RIFERIMENTO POSIZIONE ORIGINE
RM0411001	X	788321.3019	X	788320.3238	Xα = 0, Xβ = 0
	Y	4636650.6717	Y	4636633.4473	
	Altitudine	0 m	Altitudine	25.51 m	
			Angolo Nord Reale	310.22°	

Tabella 9 - Coordinate punti – Modelli Demolizioni

FABBRICATO	COORDINATE DEL PUNTO DI RILIEVO		COORDINATE DEL PUNTO BASE		ASSI DI RIFERIMENTO POSIZIONE ORIGINE
RM0411001	X	12,47187892	X	12°28'18.78"	Xα = 0, Xβ = 0
	Y	41,82911964	Y	41°49'43.93"	
	Altitudine	26.38 m	Altitudine	24.72 m	
			Angolo Nord Reale	85.92°	

Tabella 10 - Coordinate punti – Modelli Nuove Costruzioni

FABBRICATO	COORDINATE DEL PUNTO DI RILIEVO		COORDINATE DEL PUNTO BASE		ASSI DI RIFERIMENTO POSIZIONE ORIGINE
RM0411001	X	788336.868	X	788288.0414	Xα = 0, Xβ = 0
	Y	4636578.273	Y	4636622.4501	
	Altitudine	22.454 m	Altitudine	25.490 m	
			Angolo Nord Reale	288.99°	

4.2.3. Griglia assi di riferimento

Il sistema degli assi di riferimento è organizzato sulla base della geometria del fabbricato e dei suoi elementi strutturali principali. Gli **assi principali** sono stati individuati in base a elementi architettonici e strutturali significativi, garantendo coerenza nella modellazione e nella restituzione degli elaborati grafici. Gli **assi verticali e orizzontali** sono denominati seguendo la codifica stabilita nel **Capitolato Informativo**, adottando lettere per gli assi orizzontali e numeri per gli assi verticali.

4.3. Livelli dei modelli

I Modelli sono strutturati in piani (livelli), corrispondenti alle quote esistenti o di progetto del Fabbricato oggetto del Servizio.

In ***Tabella 11*** si riporta la strutturazione dei livelli nei Modelli disciplinari dello Stato di fatto e delle Demolizioni.

In ***Tabella 12*** e ***Tabella 13*** si riporta la strutturazione dei livelli architettonici e strutturali nei Modelli disciplinari delle Nuove costruzioni PFTE.

Tabella 11 - Livelli Fabbricato RM0411001 – Stato di fatto/ Demolizioni

FABBRICATO (RM0411001) – Demolizioni			
Codice livello	**Livello**	**H progressivo** (m)	**h interpiano (m)**
G2-A	Piano Interrato 2	-5.98	1.65
G1-A	Piano Interrato 1	-4.33	4.33
GF-A	Piano Terra	0	3.68
01-A	Piano Primo	3.68	3.70
02-A	Piano Secondo	7.38	3.72
03-A	Piano Terzo	11.10	3.67
04-A	Piano Quarto	14.77	3.77
05-A	Piano Quinto	18.54	3.65
06-A	Piano Sesto	22.19	3.76
07-A	Piano Settimo	25.95	3
08-A	Piano Ottavo	28.95	/

Tabella 12 - Livelli Architettonici Fabbricato RM0411001 – Nuove costruzioni

FABBRICATO (RM0411001) – Nuove costruzioni			
Codice livello	**Livello Architettonico**	**H progressivo** (m)	**h interpiano (m)**
G1-A	Piano Interrato	-4.00	4.00
GF-A	Piano Terra	0	6.50
01-A	Piano Primo	6.50	4.20
02-A	Piano Secondo	10.70	4.20
03-A	Piano Terzo	14.90	4.20
04-A	Piano Quarto	19.10	4.20

05-A	Piano Quinto	23.30	4.20
06-A	Piano Sesto	27.50	4.50
07-A	Piano Settimo	32.00	4.80
08-A	Piano Ottavo	36.80	/

Tabella 13- Livelli Strutturali Fabbricato RM0411001 – Nuove costruzioni

FABBRICATO (RM0411001) – Nuove costruzioni			
Codice livello	**Livello Strutturale**	**H progressivo** (m)	**h interpiano (m)**
G1-S	Piano Interrato	-4.30	3.10
M1-S	Primo Mezzanino	-1.20	2.90
GF-S	Piano Terra	-0.30	6.57
M2-S	Secondo Mezzanino	1.70	4.57
01-S	Piano Primo	6.27	4.20
02-S	Piano Secondo	10.47	4.20
03-S	Piano Terzo	14.67	4.20
04-S	Piano Quarto	18.87	4.20
05-S	Piano Quinto	23.07	4.20
06-S	Piano Sesto	27.27	4.50
07-S	Piano Settimo	31.77	3.83
08-S	Piano Ottavo	35.60	/

4.4. Federazione dei Modelli

Il processo di federazione verrà gestito in **Ambiente di Condivisione Dati (upDATe)**, assicurando l'allineamento con i livelli di coordinamento previsti. La verifica delle interferenze

avverrà secondo i livelli **LC1 (coordinamento intra-disciplinare)**, **LC2 (coordinamento interdisciplinare tra modelli BIM)** e **LC3 (coordinamento tra dati grafici e documentali)**.

In base a quanto richiesto dall'Agenzia e già accennato nel paragrafo precedente, i Modelli saranno così federati:

Tabella 14 - Modelli federati

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
RMB1284-ADD- RM0411001-ZZ-M3-K-PS0001	Modello Federato Complessivo – Stato di fatto	.nwd
RMB1284-ADD- RM0411001-ZZ-M3-K-PD0001	Modello Federato Complessivo – Demolizioni	.pla
RMB1284-ADD- RM0411001-ZZ-M3-K-PN0001	Modello Federato Complessivo – Nuove costruzioni	.nwd

5. PROCESSO INFORMATIVO

L'OE dichiara di possedere competenze certificate in ambito BIM, con un team qualificato e dotato di esperienza nella gestione e produzione informativa per progetti simili. La gestione informativa verrà svolta da professionisti in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, come specificato nei documenti di gara. Il gruppo di lavoro sarà organizzato secondo una struttura operativa che prevede ruoli e responsabilità ben definiti per garantire l'efficacia del processo informativo.

L'OE adotterà un sistema di gestione documentale e modellistica conforme ai requisiti della SA, utilizzando strumenti digitali interoperabili per la produzione, revisione, verifica e condivisione delle informazioni. Tutti i contenuti informativi saranno archiviati e gestiti tramite la piattaforma **upDATe**, nel rispetto delle modalità di condivisione e controllo definite nei documenti tecnici di riferimento.

ADD

Le procedure adottate prevedono:

- **Gestione centralizzata della documentazione**: organizzazione delle informazioni secondo la struttura prevista nel Common Data Environment (CDE).
- **Standardizzazione dei modelli informativi**: utilizzo di nomenclature e codifiche predefinite per garantire coerenza e tracciabilità.
- **Flussi di verifica e validazione**: ogni modello disciplinare sarà sottoposto a verifiche interne prima della pubblicazione in **upDATe**, garantendo il rispetto degli standard richiesti.
- **Coordinamento multidisciplinare**: verranno implementate revisioni periodiche per la risoluzione delle interferenze tra discipline.
- **Monitoraggio e aggiornamento**: l'OE garantirà l'aggiornamento costante dei modelli e dei documenti informativi in base alle necessità del servizio.

ADD
SO

5.1. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

Il presente servizio coinvolge una serie di figure professionali del processo (***Tabella 15***), con ruoli e responsabilità specifiche, così come indicato nel **Capitolato Tecnico Prestazionale del Servizio** e nelle **BIMMS – Method Statement** e di seguito riportate:

Tabella 15 – Struttura operativa minima

RUOLO	NOME	CONTATTO
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	Ing. Giuseppe Perillo	info@studioperillo.eu
CDE Manager (Gestione ACDat e piattaforma upDATe)	Ing. Luigi Dattilo	info@gpapartners.com
Responsabile BIM - Demolizioni	Arch. Michele Carone	michele.carone@tiscali.it
Modellatore BIM - Demolizioni	Arch. Michele Carone	michele.carone@tiscali.it
Responsabile BIM - Stato di fatto	Ing. Luigi Dattilo	info@gpapartners.com
Modellatore BIM - Stato di fatto	Ing. Luigi Dattilo	info@gpapartners.com
Responsabile BIM Architettura – Nuove costruzioni	Gizem Nalbur	GNalbur@plparchitecture.com
Modellatore BIM Architettura – Nuove costruzioni	Yashvi Bhagat	YBhagat@plparchitecture.com
Responsabile BIM Paesaggio – Nuove costruzioni	Valeria Poliseno	info@ferima.it
Modellatore BIM Paesaggio – Nuove costruzioni	Valeria Poliseno	info@ferima.it
Responsabile BIM Strutture – Nuove costruzioni	Ing. Luigi Dattilo	info@gpapartners.com
Modellatore BIM Strutture – Nuove costruzioni	Geom. Simone Corsi	info@gpapartners.com
Responsabile BIM MEP – Nuove costruzioni	Ing. Cristian Lagattolla	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM MEP – Nuove costruzioni	Ing. Davide Marinelli	info@studioperillo.eu

5.1.1. Gruppo di lavoro

Di seguito si esplicita l'organizzazione del gruppo di lavoro responsabile della gestione informativa del servizio:

- In ***Tabella 16*** sono indicate le figure coinvolte nel processo di gestione informativa, esplicitando il ruolo, l'acronimo e il numero di unità;

Tabella 16- Ruoli del processo di Gestione informativa

RUOLO	NOME	AZIENDA	CONTATTO (TEL/MAIL)
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	Ing. Giuseppe Perillo	Perillo srl	info@studioperillo.eu
CDE Manager (Gestione ACDat e piattaforma upDATe)	Ing. Luigi Dattilo	GPA Partners	info@gpapartners.com
Responsabile BIM - Demolizioni	Arch. Michele Carone	Perillo srl	michele.carone@tiscali.it
Modellatore BIM - Demolizioni	Arch. Michele Carone	Perillo srl	michele.carone@tiscali.it
Responsabile BIM - Stato di fatto	Ing. Luigi Dattilo	GPA Partners	info@gpapartners.com
Modellatore BIM - Stato di fatto	Ing. Luigi Dattilo	GPA Partners	info@gpapartners.com
Responsabile BIM Architettura – Nuove costruzioni	Gizem Nalbur	PLP Architecture	GNalbur@plparchitecture.com
Modellatore BIM Architettura – Nuove costruzioni	Yashvi Bhagat	PLP Architecture	YBhagat@plparchitecture.com
Responsabile BIM Paesaggio – Nuove costruzioni	Valeria Poliseno	FèRiMa	info@ferima.it
Modellatore BIM Paesaggio – Nuove costruzioni	Valeria Poliseno	FèRiMa	info@ferima.it

Responsabile BIM Strutture – Nuove costruzioni	Ing. Luigi Dattilo	GPA Partners	info@gpapartners.com
Modellatore BIM Strutture – Nuove costruzioni	Geom. Simone Corsi	GPA Partners	info@gpapartners.com
Responsabile BIM MEP – Nuove costruzioni	Ing. Cristian Lagattolla	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM MEP – Nuove costruzioni	Ing. Davide Marinelli	Perillo srl	info@studioperillo.eu

5.2. Programmazione temporale della modellazione e modalità di consegna del contenuto informativo

Tutte le nuvole di punti, i modelli, gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATe** fornita dall'Agenzia, utilizzando le specifiche aree secondo quanto previsto nelle BIMSM - Specifica Metodologica, nelle BIMMS - Method Statement e nei documenti di gara. L'esecuzione del Servizio, la condivisione e la consegna avverranno secondo le seguenti fasi:

Fase 1 – Avvio del Servizio

- Definizione della struttura informativa e delle responsabilità.
- Caricamento iniziale dei dati in **upDATe**.
- Prima verifica del sistema di gestione informativa.

Fase 2 – Modellazione disciplinare

- Produzione dei modelli architettonici, strutturali, impiantistici e infrastrutturali.
- Revisione interna dei modelli prima della pubblicazione.
- Coordinamento dei modelli e risoluzione delle interferenze disciplinari (**LC1**).

Fase 3 – Federazione e coordinamento interdisciplinare

- Aggregazione dei modelli disciplinari per la creazione dei modelli federati.
- Clash detection e clash solving tra discipline (**LC2**).
- Verifica delle informazioni per la consegna.

Fase 4 – Consegna e validazione

- Caricamento dei modelli e degli elaborati nell'area **SHARED** della piattaforma **upDATe**.
- Controllo e approvazione della Stazione Appaltante (SA).
- Pubblicazione finale nell'area **PUBLISHED** per la validazione ufficiale.

In particolare, il caricamento dei Modelli e degli elaborati in upDATe avverrà secondo le seguenti modalità e cronoprogramma:

Tabella 17 – Cronoprogramma BIM – Stato di fatto/ Demolizioni

Attività	Inizio	Fine	Durata (Settimane)
Definizione della Struttura Informativa	T0	T0+1 settimana	1
Implementazione modelli disciplinari	T0+1 settimana	T0+6 settimane	5
Federazione e Clash Detection LC1	T0+6 settimane	T0+7 settimane	1
Risoluzione interferenze LC2	T0+7 settimane	T0+8 settimane	1
Codifiche e contenuto informativo	T0+8 settimane	T0+11 settimane	3
Verifica modelli	T0+11 settimane	T0+12 settimane	1
Pubblicazione finale e validazione	T0+12 settimane	T0+13 settimane	1

Attività - Demolizioni	Durata (Settimane)	Settimana												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Definizione della Struttura Informativa	1													
Implementazione modelli disciplinari	8													
Federazione e Clash Detection LC1	2													
Risoluzione interferenze LC2	1													
Codifiche e contenuto informativo	2													
Verifica modelli ed elaborati	1													
Pubblicazione finale e validazione	1													

Tabella 18 – Cronoprogramma BIM – Nuove costruzioni

Attività	Inizio	Fine	Durata (Settimane)
Definizione della Struttura Informativa	T0	T0+1 settimana	1
Produzione modelli disciplinari STR	T0+1 settimana	T0+10 settimane	9
Produzione modelli disciplinari ARC	T0+2 settimane	T0+11 settimane	9
Produzione modelli disciplinari MEP	T0+3 settimane	T0+12 settimane	9
Federazione e Clash Detection LC1	T0+12 settimane	T0+14 settimane	2
Risoluzione interferenze LC2	T0+14 settimane	T0+15 settimane	1
Codifiche e contenuto informativo	T0+15 settimane	T0+18 settimane	3
Verifica modelli ed elaborati	T0+18 settimane	T0+19 settimane	1
Pubblicazione finale e validazione	T0+19 settimane	T0+20 settimane	1

Attività - Nuove costruzioni	Durata (Settimane)	Settimana																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Definizione della Struttura Informativa	1																				
Produzione modelli disciplinari STR	8																				
Produzione modelli disciplinari ARC	8																				
Produzione modelli disciplinari MEP	7																				
Federazione e Clash Detection LC1	2																				
Risoluzione interferenze LC2	1																				
Codifiche e contenuto informativo	2																				
Verifica modelli ed elaborati	1																				
Pubblicazione finale e validazione	1																				

5.3. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

Di seguito si propone una definizione delle modalità con cui i Modelli, gli elementi e/o elaborati verranno sottoposti al processo di verifica, in maniera preventiva rispetto alla loro emissione, al fine di limitare errori e garantire un efficace coordinamento.

I contenuti informativi saranno oggetto di una periodica revisione e validazione durante tutto il processo di produzione delle informazioni, ed al fine di certificare il superamento dei controlli previsti saranno consegnati alla SA report di verifica, come più avanti meglio specificato, con una cadenza **mensile**, contenenti il riepilogo delle non conformità individuate e delle azioni correttive adottate. Eventuali rilavorazioni o modifiche saranno tracciate e documentate in modo da garantire la massima trasparenza e coerenza del processo informativo. Di seguito in ***Tabella 19*** si riportano le tipologie di verifiche che si intende effettuare:

ADD

Tabella 19 - Verifiche da effettuare

CONTROLLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	SOFTWARE	FREQUENZA
LC1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze	Ing. Davide Marinelli, Geom. Simone Corsi, Ing. Yashvi Bhagat	Revit	Bisettimanale
LC2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.	Ing. Cristian Lagattolla	Navisswork/Solibri	n. 2 volte: una a modellazione definita e una finale
LC3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.	Ing. Cristian Lagattolla, Ing. Luigi Dattilo, Gizem Nalbur	Solibri	Ad ogni revisione modello

ADD

5.3.1. Analisi e risoluzione delle interferenze e incoerenze informative

Considerando che:

- le interferenze geometriche sono costituite dalla compenetrazione tra elementi appartenenti alla stessa disciplina prima (LC1) e a discipline diverse poi (LC2).
- Le incoerenze informative sono costituite dalla non conformità di geometrie o informazioni alle prescrizioni normative e giuridiche.

Si descrive che:

- L'analisi delle interferenze geometriche non è applicata al progetto di Demolizioni e Stato di fatto, ma riguarda solo il progetto di Nuove costruzioni.

SO

ADD

- Il software utilizzato per l'analisi e la risoluzione delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative è **Solibri Advanced 26.6**.
- I report prodotti come output dell'attività saranno **relazioni di verifica delle interferenze (clash report), elenchi delle incoerenze informative e report di conformità ai requisiti del Capitolato Informativo**. In formato **.BCF (BIM Collaboration Format),** e **.PDF**, in coerenza a quanto previsto al sottoparagrafo 5.2.2 delle BIMMS - Method Statement.
- I processi di analisi e risoluzione sono così organizzati:
  1. **Verifica intra-disciplinare (LC1)**: analisi preliminare delle interferenze all'interno di ciascun modello disciplinare prima della federazione.
  2. **Verifica inter-disciplinare (LC2)**: clash detection sui modelli federati per individuare interferenze tra discipline (architettura, strutture, impianti).
  3. **Verifica delle incoerenze informative (LC3)**: controllo della corretta attribuzione dei dati informativi ai modelli rispetto ai requisiti del Capitolato Informativo.

ADD

Di seguito (***Tabella 20***) si riportano i livelli di coordinamento considerati/previsti per la verifica delle interferenze geometriche:

SO

Tabella 20 - Esempio tabella coordinamento –Nuove costruzioni PFTE

MODELLO	LIVELLO DI COORDINAMENTO		ARCHITETTONICO	STRUTTURALE	IMP. MECCANICO	IMP. ELETTRICO	IMP. IDRICI	CONTESTO E PAESAGGIO
ARCHITETTONICO	Oggetto/Oggetto	LC1	X					
	Modello/Modelli	LC2		X	X	X	X	X
	Modello/Elaborati	LC3	X					
STRUTTURALE	Oggetto/Oggetto	LC1		X				
	Modello/Modelli	LC2	X		X	X	X	X
	Modello/Elaborati	LC3		X				
IMP. MECCANICO	Oggetto/Oggetto	LC1			X			
	Modello/Modelli	LC2	X	X		X	X	
	Modello/Elaborati	LC3			X			
IMP. ELETTRICO	Oggetto/Oggetto	LC1				X		
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X		X	
	Modello/Elaborati	LC3				X		
IMP. IDRICI	Oggetto/Oggetto	LC1					X	
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X	X		
	Modello/Elaborati	LC3					X	
CONTESTO PAESAGGIO	Oggetto/Oggetto	LC1						X
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X	X	X	
	Modello/Elaborati	LC3						X

Di seguito (***Tabella 21***) si riportano i livelli di coordinamento considerati/previsti per la verifica delle incoerenze informative:

Tabella 21 - Verifica delle incoerenze informative

DISCIPLINE	CONTENUTI INFORMATIVI		BIMMS - BIMSM	pGI	RILIEVO ED INDAGINI	NORMATIVA TECNICA	VINCOLI COSTRUTTIVI	VINCOLI AUTORIZZATIVI	VINCOLI CONTRATTUALI	DOCUMENTAZIONE
ARCHITETTONICO	Oggetto/Oggetto	LC1	X	X	X		X			X
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X	X		X	X	X
	Modello/Elaborati	LC3	X	X		X		X	X	X
STRUTTURALE	Oggetto/Oggetto	LC1	X	X	X	X	X			
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X	X	X			
	Modello/Elaborati	LC3	X	X		X	X			
IMP. MECCANICO	Oggetto/Oggetto	LC1	X	X		X	X			
	Modello/Modelli	LC2	X	X		X		X		
	Modello/Elaborati	LC3	X	X		X		X		
IMP. ELETTRICO	Oggetto/Oggetto	LC1	X	X		X		X		
	Modello/Modelli	LC2	X	X		X		X		
	Modello/Elaborati	LC3	X	X		X		X		
IMP. IDRICI	Oggetto/Oggetto	LC1	X	X		X		X		
	Modello/Modelli	LC2	X	X		X		X		
	Modello/Elaborati	LC3	X	X		X		X		

Le tolleranze ammesse per la verifica delle interferenze geometriche dello stato di progetto Nuove costruzioni PFTE sono come di seguito:

Tabella 22 - Tabella tolleranze ammesse – Nuove costruzioni PFTE

Modello/i	A -U	S	M	E	P
A-U	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm
S		30 mm	40 mm	40 mm	40 mm
M			30 mm	40 mm	40 mm
E				40 mm	40 mm
P					40 mm

Si riporta nella tabella di seguito la lista dei report delle interferenze LC1 ed LC2 che vengono consegnati in formato bcf, per il progetto delle Nuove Costruzioni. Si riporta il nome del file report e nella colonna accanto, il nome dei modelli che sono stati analizzati.

Tabella 23 - Tabella file BCF – Report di coordinamento

REPORT INTERFERENZE IN BCF	MODELLI ANALIZZATI
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-A-PN0001	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-A-PN0002	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-A-PN0003	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-S-PN0001	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-L-PN0001	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-E-PN0001	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-M-PN0001	LC1 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-A-PN0004	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-A-PN0005	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003**

ADD

RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-A-PN0006	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0001	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0002	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0003	LC2 **- RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0004	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0005	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001/RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002/RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0006	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0007	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001/RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002/RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001**
RMB1284-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-PN0008	LC2 - **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001** VS **RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001**

ADD

5.4. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Nessun modello o elaborato sarà prodotto da sub-affidatari. Tutte le attività di modellazione, verifica e gestione informativa saranno svolte direttamente dall'Operatore Economico (OE) e dalle figure professionali interne, garantendo il rispetto degli standard qualitativi e delle specifiche previste dal Capitolato Informativo e dalle

BIMMS - Method Statement.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

6.1. Sistemi di codifica

6.1.1. Codifica dei Modelli e delle Nuvole di punti

La codifica delle Nuvole e dei Modelli, in accordo con quanto espresso nella BIMSM-Specifica Metodologica e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), sarà così definita:

Tabella 24 – Codifica dei Modelli

MODELLO	FORMATO	DESCRIZIONE
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PD0001	.pla / .ifc	Modello Disciplinare Architettonico – Demolizioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PD0001	.pla / .ifc	Modello Disciplinare Strutturale – Demolizioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PD0001	.pla / .ifc	Modello Disciplinare Impianti – Demolizioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PD0001	.pla	Modello Federato Complessivo – Demolizioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-D-PD0001	.nwd	Modello Federato 4D - Demolizioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A- PS0001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Architettonico – Stato di fatto
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S- PS0001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Strutturale – Stato di fatto
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-L- PS0001	.dwg / .ifc	Modello Disciplinare Esterni – Stato di fatto
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PS0001	nwd	Modello Federato Complessivo – Stato di fatto
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0001	rvt / .ifc	Modello Disciplinare Architettonico Interni – Nuove costruzioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0002	rvt / .ifc	Modello Disciplinare Architettonico Involucro – Nuove costruzioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-A-PN0003	rvt / .ifc	Modello Disciplinare Architettonico Interrato e Core – Nuove costruzioni

RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-S-PN0001	rvt / .ifc	Modello Disciplinare Strutturale – Nuove costruzioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-M-PN0001	rvt / .ifc	Modello Disciplinare Impianti Meccanici – Nuove costruzioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-E-PN0001	rvt / .ifc	Modello Disciplinare Impianti Elettrici – Nuove costruzioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PN0001	.nwd	Modello Federato Complessivo– Nuove costruzioni
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-D-PN0001	.nwd	Modello Federato 4D – Nuove costruzioni

Tabella 25 – Codifica delle Nuvole di Punti

NUVOLA DI PUNTI	FORMATO	DESCRIZIONE
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-PC-Z-S00001	.e57 / .rcp	Nuvola di punti multidisciplinare del Fabbricato

6.1.2. Codifica degli elaborati grafici e documenti

La codifica degli elaborati e dei documenti, in accordo con quanto espresso nella BIMSM-Specifica Metodologica e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), sarà così definita:

Tabella 26 – Codifica di esempio degli Elaborati e della Documentazione

Codifica documento	FORMATO	DESCRIZIONE
RMB1284-ADD-ELENCELAB-XX-AM-Z-P00001	xls/ pdf	Elenco Elaborati
RMB1284-ADD-PIAGESINF-XX-RT-Z-P00001	pdf	Piano di Gestione Informativa
RMB1284-ADD-RELTECNIC-XX-RT-Z-P00001	pdf	Relazione tecnica
RMB1284-ADD-RICERCADC-XX-RT-Z-P00001	pdf	Relazione della ricerca documentale
RMB1284-ADD-AUDITENER-XX-RT-Z-P00001	pdf	Relazione di diagnosi energetica
RMB1284-ADD-GELOGICA-XX-RT-Z-P00001	pdf	Relazione geologica
RMB1284-ADD-VERVULNER-XX-RT-S-P00001	pdf	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica
RMB1284-ADD-PLANGENER-ZZ-DR-A-P00001	dwg/ pdf	Planimetria Generale multidisciplinare
RMB1284-ADD-PLANLIVEL-GF-DR-A-P00001	dwg/ pdf	Disciplina Architettonica - Pianta Piano Terra

RMB1284-ADD-PLANLIVEL-02-DR-S-P00001	dwg/ pdf	Disciplina Strutture - Pianta Piano Secondo
RMB1284-ADD-PLANIMPIA-01-DR-M-P00001	dwg/ pdf	Impianto Meccanico – Pianta Piano Primo
RMB1284-ADD-PROSPETTI-ZZ-DR-A-P00001	dwg/ pdf	Disciplina Architettonica – Prospetti
RMB1284-ADD-SEZIONEIS-ZZ-DR-A-P00001	dwg/ pdf	Disciplina Architettonica - Sezioni

6.1.3. Codifica degli elementi

La codifica degli elementi vale per i modelli dello Stato di Fatto e Nuove Costruzioni, la verifica della codifica degli elementi non viene applicata ai modelli delle Demolizioni.

Si riportano nella tabella di seguito alcuni esempi di codifiche per i gli elementi:

Tabella 27 – Codifica e classificazione degli elementi

CODIFICA ELEMENTI	CATEGORIA	DESCRIZIONE
MUR-INT-CRT_150mm-01	Muro	Muro in cartongesso sp. 150mm
MUR-EST-MRT_500mm-02	Muro	Muro perimetrale sp. 500mm
SOL-STR-LGN_250mm-03	Solaio	Solaio Strutturale in legno sp. 250mm
FIN-ADV-1500x2150mm-07	Finestra	Finestra a doppio vetro 1500x2150mm
POR-ADB-REI180_900x2100mm-01	Porta	Porta doppio battente antincendio REI180 900x2100mm
SCA-RET-MTL_1000mm-01	Scala	Scala rettilinea in acciaio larghezza 1000mm
TRV-TRT-CLC_300x600mm-02	Trave	Trave a T in cemento armato 300x600mm
RAC-TUB-Gomito-01	Raccordo tubazione	Raccordo a gomito tubazione
SEG-CON-Rettangolare-01	Canali	Canale rettangolare
ACE-CAL-BollitoreElettrico-01	Attrezzatura meccanica	Bollitore elettrico ACS
TER-LAM-600x600-01	Apparecchi di illuminazione	Lampada quadrata 600x600mm

ADD

6.1.4. Codifica dei materiali

La codifica dei materiali vale per i modelli dello Stato di Fatto e Nuove Costruzioni, la verifica della codifica dei materiali non viene applicata ai modelli delle Demolizioni.

Si riportano nella tabella di seguito alcuni esempi di codifiche per i Materiali:

Tabella 28 – Codifica dei materiali

CODIFICA MATERIALE	DESCRIZIONE
0-CLC-Magrone	Calcestruzzo magrone
1-CLC-STR-CA_C35/45	Calcestruzzo armato C35/45
0-MRT-PietriscoMisto	Pietrisco misto
0-MRT-MattonePieno	Mattone pieno
1-MRT-MattonePieno_240x120x55mm	Mattone pieno 240x120x55mm
0-VTR_PNL	Pannello di vetro
1-VTR_PNL-VetroSatinato	Pannello di vetro satinato
1-VTR_STR-VetroSatinato_1200x2400x45mm	Pannello di vetro satinato 1200x2400x45
1-MTL_PNL-Alluminio	Alluminio

ADD

6.1.5. Altre codifiche

La codifica degli spazi vale per i modelli delle Nuove Costruzioni, la verifica della codifica degli spazi non viene applicata ai modelli dello Stato di Fatto e delle Demolizioni.

Si riportano nelle tabelle di seguito alcuni esempi di codifiche:

SO

Tabella 29 – Codifica degli spazi

CODICE SPAZIO	DESCRIZIONE
ATR-001	Atrio
UFF-002	Ufficio
DEP-003	Deposito
WCS-004	Servizio igienico singolo
BIB-005	Biblioteca
CIR-006	Spazio di circolazione

Tabella 30 – Codifica delle Sezioni

CODICE SEZIONE/DETTAGLIO	FORMATO	DESCRIZIONE
RMB1284-ADD-SEZIONEIS-ZZ-DR-A-P00001	dwg / pdf	Sezione architettonica - PFTE
RMB1284-ADD-SEZIONEIS-ZZ-DR-A-S00001	dwg / pdf	Sezione architettonica– Stato di fatto
RMB1284-ADD-SEZIONEIS-ZZ-DR-S-P00001	dwg / pdf	Sezioni strutturali – Nuove costruzioni PFTE

Tabella 31 – Codifica dei Property Set (Pset)

PSET	ENTITÀ	DESCRIZIONE
BeneDatiAnagrafici	Bene	Informazioni anagrafiche del bene
BeneDatiMobilita	Bene	Informazioni sui collegamenti ai servizi pubblici del bene
BeneDatiQualitativi	Bene	Informazioni qualitative del bene
BeneDatiQuantitativi	Bene	Superfici e volumi del bene
BeneDocumenti	Bene	Informazioni documentali del bene
FabbricatoDatiAnagrafici	Fabbricato	Informazioni anagrafiche del fabbricato
FabbricatoDatiEnergetici	Fabbricato	Informazioni energetiche del fabbricato
FabbricatoDatiQualitativi	Fabbricato	Informazioni qualitative del fabbricato

ADD

FabbricatoDatiQuantitativi	Fabbricato	Superfici e volumi del fabbricato
FabbricatoDatiStrutturali	Fabbricato	Informazioni strutturali del fabbricato
FabbricatoDocumenti	Fabbricato	Informazioni documentali del fabbricato
ImpiantoDatiElettrico	Impianto	Dati specifici degli impianti elettrici
SpazioDatiAnagrafici	Spazio	Identificazione catastale degli spazi
ElementoDatiAntincendio	Elemento	Caratteristiche antincendio dell'elemento

6.2. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

In ottemperanza a quanto prescritto dalla norma UNI 11337-4 ed alle linee guida ADD2024-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001, il gruppo di lavoro fornisce un contenuto informativo approfondito adeguato agli usi identificativi dall'Agenzia. Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia sarà organizzato in:

ADD

- Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;
- Fabbricato: edificio, costruzione;
- Spazio: edificio, costruzione;
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine;
- Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato;
- Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
- Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.

6.2.1. Fabbisogno informativo geometrico

In Riferimento al Paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) , il gruppo di lavoro applica i seguenti livelli di contenuto geometrico

SO

dei Modelli in termini di Forma e Posizione:

Per il servizio di implementazione del rilievo dello stato di fatto, la posizione sarà **effettiva**.

Posizione	Effettiva
	Riscontrabile nella realtà.

Per il servizio di rilievo dello stato di fatto, il fabbisogno geometrico è definito nella tabella seguente:

Tabella 32 – Fabbisogno geometrico minimo – Stato di fatto

MODELLI DISCIPLINARI			RILIEVO (AS-IS)
Architettura	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi decorativi	FORMA	Complessa
		POSIZIONE	effettiva
Strutture	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Meccanico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	effettiva
Modello impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva

ADD

	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	effettiva
Impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianti elevazione	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianto antincendio	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Contesto e Paesaggio	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi paesaggio	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva

ADD

Per il servizio di modellazione dello stato di progetto nuove costruzioni PFTE, la posizione sarà **di progetto**.

Posizione	Di progetto
	Definita secondo i diversi livelli di progettazione.

Per il servizio di progettazione Nuova costruzione PFTE, il fabbisogno geometrico è definito nella tabella seguente:

SO

Tabella 33 – Fabbisogno geometrico minimo – Nuova costruzione PFTE

MODELLI DISCIPLINARI			PFTE Nuove Costruzioni
Architettura	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Strutture	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianto Meccanico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianti elevazione	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	

		POSIZIONE	
Impianto antincendio	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Contesto e Paesaggio	Elementi Principali	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Arredi interni / Forniture generiche	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	

6.2.2. Fabbisogno informativo alfanumerico

I modelli dello stato di fatto prodotti nell'ambito del presente servizio conterranno le seguenti proprietà:

Tabella 34 – Fabbisogno alfanumerico – Stato di fatto

FABBISOGNO ALFANUMERICO – Stato di fatto			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcSite

Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Foglio	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Particelle	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Sezione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Sub	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	IfcBuilding
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
			IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;

Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
			IfcSlab; IfcCurtainWall;

Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiIdagini	CodiceCampione	IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiIdagini	ResistenzaCompressione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCopertura	IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCostruttiva	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile

Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcFooting; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	Peso	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcPile
Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	AnnoPiantumazione	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Caduco	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	CodiceEssenza	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	CodicePianta	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Famiglia	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Genere	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Note	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Specie	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiManutenzione	Stabilita	IfcFurnishingElement

Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Terreno	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroChioma	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroFusto	IfcFurnishingElement

Tabella 35 – Fabbisogno alfanumerico – Demolizioni

FABBISOGNO ALFANUMERICO –Demolizioni			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite

Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Foglio	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Particelle	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Sezione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDati-Anagrafici	Sub	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualita-tivi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuanti-tativi	VolumeLordo	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	IfcBuilding
Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

I modelli delle Nuove Costruzioni PFTE prodotti nell'ambito del presente servizio conterranno le seguenti proprietà:

Tabella 36– Fabbisogno alfanumerico – Nuove costruzioni

FABBISOGNO ALFANUMERICO – Nuove costruzioni			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcSite

Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	RapportoStatoAmbiente	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Classe Energetica Complessiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleACS	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleInver-nale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnd	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPH	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHtot	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPInren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPIren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPItot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPT	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPW	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Ht	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	IndicatorePrestazioneInvolucro	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileACS	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileEstiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileGlobale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileInvernale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	DemolizioneSelettiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	nZEB	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaDemolizione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	DiagnosiEnergetica	IfcBuilding
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	Fvpotenza	IfcSystem
Spazio	SpazioCodifica	CodiceSpazio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcSpace
Impianto	ImpiantoDatiIdrotermico	TipoProduzioneACS	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	IfcSystem
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPMV	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPPD	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	VMC	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	FattoreMedioLuce	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	IlluminazioneNaturale	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	Persone	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortatePersona	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortateVol	IfcSpace
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistribu-

ADD

			tionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-

ADD
SO

			ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiEnergetici	FattoreTrasmissioneSolareTot	IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermicaPeriodica	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWall

Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	CicloVita	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement; IfcSite
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportEle-

			ment; IfcFurnish-ingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieDrenante	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEsterna	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	FVpotenzaPannello	IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcSlab; IfcWall; Ifc-Stair; IfcBeam; Ifc-Column; IfcFooting; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	Peso	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRail-ing; IfcPile
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionCon-trolElement; IfcDistri-butionChamberEle-ment; IfcEnergyCon-versionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowStor-ageDevice; IfcFlow-Terminal; IfcFlowTreat-mentDevice; IfcTrans-portElement; IfcFur-nishingElement

ADD

Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; Ifc-Stair;IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcRein-forcingBar; IfcRein-forcingMesh; IfcTen-don; IfcFooting; Ifc-Member; IfcPile; IfcFastener; IfcDis-tributionControlEle-ment; IfcDistribu-tionChamberEle-ment; IfcEnergyCon-versionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDe-vice ; IfcFlowSeg-ment; IfcFlowStor-ageDevice; IfcFlow-Terminal; IfcFlowTreat-mentDevice; IfcTransportEle-ment; IfcFurnish-ingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune	IfcFurnishingEle-ment

ADD

Per i parametri a cui non potrà essere applicato un valore, saranno inseriti i valori “ND” per parametri di tipo testuale e “0” per parametri di tipo numerico.

*Tutti i Pset ed i relativi parametri saranno esclusi da tutti i sottocomponenti di famiglie es: montanti, traversi e pannelli; sottocomponenti delle scale…
L’associazione dei parametri è infatti prevista per il solo elemento complessivo e non ai sottocomponenti contenuti in esso.
*Si specifica inoltre, che per i modelli delle Demolizioni non saranno valorizzati i parametri relativi agli oggetti fuori dal perimetro dell’edificio esistente.

SO

6.2.3. Fabbisogno informativo PBS

Come indicato dall'allegato **AGDDG01_42_2026_1221_All1**, in aggiunta ai parametri associati agli elementi modellati dei modelli dello Stato di fatto/Demolizioni e Nuove costruzioni, si propone la seguente struttura di PBS relativa all'associazione degli elementi con l'analisi della gestione dei tempi e dei costi:

Tabella 37 – Fabbisogno informativo PBS

PBS –PFTE				
Concetto ADD	PSet	Ambito	Proprieta	Classe
Elemento	ElementoCodifica	Spaziale	PBSs1	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement; IfcSpace
Elemento	ElementoCodifica		PBSs2	
Elemento	ElementoCodifica		PBSs3	
Elemento	ElementoCodifica	Disciplinare	PBSd1	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica		PBSd2	
Elemento	ElementoCodifica		PBSd3	
Elemento	ElementoCodifica	Merceologico	PBSm1	
Elemento	ElementoCodifica		PBSm2	

Per l'**ambito spaziale** si individuano le **PBSs** con lo scopo di descrivere la scomposizione dell'opera secondo criteri spaziali.

PBSs – Ambito Spaziale (Stato di fatto/Demolizioni)					
PBSs1		PBSs2		PBSs3	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AE	AREE ESTERNE	LO	LOTTO	PA	PARCHEGGI
				SM	STRADE E MARCIAPIEDI
				AV	AREE A VERDE
		CO	CONTESTO		
EP	EDIFICIO PRINCI-PALE	C1	CORPO FABBRICA 1	G2	PIANO INTERRATO -2
				G1	PIANO INTERRATO -1
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
				FA	FACCIATE
				CV	COLLEGAMENTI VERTICALI
		C2	CORPO FABBRICA 2	G2	PIANO INTERRATO -2
				G1	PIANO INTERRATO -1
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
				FA	FACCIATE
				CV	COLLEGAMENTI VERTICALI
		C3	CORPO FABBRICA 3	G2	PIANO INTERRATO -2
				G1	PIANO INTERRATO -1
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
				FA	FACCIATE

ADD

				CV	COLLEGAMENTI VERTICALI
		C4	CORPO FABBRICA 4	G2	PIANO INTERRATO -2
				G1	PIANO INTERRATO -1
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
				FA	FACCIATE
				CV	COLLEGAMENTI VERTICALI
		CT	CENTRALE TECNOLOGICA	PT	PIANO TERRA
				CU	CUNICOLI

ADD
SO

PBSs – Ambito Spaziale (Nuove Costruzioni)					
PBSs1		PBSs2		PBSs3	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
AE	AREE ESTERNE	LO	LOTTO	PA	PARCHEGGI
				SM	STRADE E MARCIAPIEDI
				AV	AREE A VERDE
EP	EDIFICIO PRINCIPALE	BA	BARRA NORD	G1	PIANO INTERRATO -1
				M1	MEZZANINO
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
		BB	BARRA SUD	G1	PIANO INTERRATO -1
				M1	MEZZANINO
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
		BC	BLOCCO CENTRALE	G1	PIANO INTERRATO -1
				M1	MEZZANINO
				GF	PIANO TERRA
				01	PIANO 1
				02	PIANO 2
				03	PIANO 3
				04	PIANO 4
				05	PIANO 5
				06	PIANO 6
				07	PIANO 7
				08	PIANO 8
		BI	BLOCCO INTERRATO	G1	PIANO INTERRATO -1
		CO	COPERTURA	08	PIANO 8
		CT	CENTRALE TECNOLOGICA	PT	PIANO TERRA
				CU	CUNICOLI

Per l'**ambito disciplinare** si individuano le **PBSd** con lo scopo di descrivere la scomposizione dell'opera attraverso un sistema gerarchico disciplinare progettuale.

PBSd – Ambito Disciplinare (Stato di fatto/Demolizioni)					
PBSd1		PBSd2		PBSd3	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
EDL	EDILE	ARC	ARCHITETTURA		
		STR	STRUTTURE		
MEP	IMPIANTI	ELE	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	FM	FORZA MOTRICE
				FT	FOTOVOLTAICO
				IL	ILLUMINAZIONE
				PR	PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
				QD	QUADRI E DISTRIBUZIONE
				QV	QUADRO ELETTRICO VANO
				QP	QUADRO ELETTRICO PIANO
				SP	DORSALI ELETTRICO
		MEC	IMPIANTI MECCANICI	ID	DORSALI TERMOMECCANICO
				AE	CONDIZIONATORI
				RE	RADIATORI
				TA	IMPIANTO TERMICO AD ARIA
				CA	CALDAIA
		ANT	IMPIANTO ANTINCENDIO	SG	ESTINTORI
				SE	DORSALI ANTINCENDIO
		IDR	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	AD	SANITARI
		TRA	IMPIANTO DI TRASPORTO	AS	ASCENSORE
SIC	SICUREZZA				

PBSd – Ambito Disciplinare (Nuove Costruzioni)					
PBSd1		PBSd2		PBSd3	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
EDL	EDILE	ARC	ARCHITETTURA		
		STR	STRUTTURE		
MEP	IMPIANTI	ELE	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	FM	FORZA MOTRICE
				FT	FOTOVOLTAICO
				IL	ILLUMINAZIONE

ADD

				PR	PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
				QD	QUADRI E DISTRIBUZIONE
				SP	SPECIALI
				TR	TERRA
		MEC	IMPIANTI MECCANICI	ID	IMPIANTO IDRONICO
				AE	IMPIANTO AERAULICO
				RE	REFRIGERANTE
		ANT	IMPIANTO ANTINCENDIO	RI	RILEVAZIONE
				SE	SEGNALAZIONE
				SG	SPEGNIMENTO
		IDR	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	AD	ADDUZIONE
				SC	SCARICO
		TRA	IMPIANTO DI TRASPORTO	AS	ASCENSORE
SIC	SICUREZZA				

Per l'**ambito merceologico** si individuano le **PBSm** con lo scopo di fornire una struttura gerarchica di scomposizione del prodotto finale basata su categorie merceologiche e sulle funzioni degli elementi costitutivi dell'opera.

ADD
SO

PBSmf - Ambito Merceologico (Stato di fatto/Demolizioni)			
PBSmf1		PBSmf2	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
PAV	PAVIMENTI	A01	TRAVERTINO
		A02	MARMO CARRARA
		A03	MARMITTONE
		A04	PARQUET
		A05	GOMMA
		A06	GALLEGGIANTE
		A07	PIETRA
		A08	GENERICO
MAS	MASSETTI	B01	GENERICO
		B02	CONTROTERRA
		B03	MASSO A PENDIO
		B04	ASFALTO
MUR	MURATURE	C01	CLS
		C02	LATERIZIO PIENO
		C03	LATERIZIO FORATO
		C04	CARTONGESSO
		C05	LATERIZIO PIENO, RIV. PIETRA
		C06	VETROCEMENTO
RIV	RIVESTIMENTI E INTONACI	D01	TRAVERTINO
		D02	MARMO CARRARA
		D03	GUAINA BITUMINOSA
		D04	METALLO
		D05	LEGNO
		D06	INTONACO CEMENTO CALCE
CTR	CONTROSOFFITTI	E01	FIBRA MINERALE
		E02	CARTONGESSO
		E03	ALLUMINIO
		E04	GENERICO
POR	PORTE E INFISSI	F01	LEGNO
		F02	LEGNO TAMBURATO

ADD

		F03	ALLUMINIO
		F04	FERRO
		F05	PVC
		F06	GENERICO
TRV	TRAVI	H01	CLS ARMATO
		H02	RETICOLARE CLS ARMATO
		H03	FERRO
PIL	PILASTRI	I01	CLS ARMATO
		I02	FERRO
SOL	SOLAI	N01	LATEROCEMENTO
SCL	SCALE	O01	CLS ARMATO
		O02	GENERICO
DEC	ELEMENTI DECORATIVI	P01	CLS
		P02	MAIOLICA
		P03	GENERICO
CAN	CANNE FUMARIE	Q01	FIBROCEMENTO
		Q02	CLS
RIN	RINGHIERE/PARAPETTI	R01	FERRO, FERRO/VETRO
PLI	PLINTI	S01	CLS ARMATO
TER	TERRENO	T01	TERRENO SCAVO
RMP	RAMPA	U01	CLS ARMATO
VEG	VEGETAZIONE	V01	ALBERI
		V02	ARBUSTI

PBSmf – Ambito Merceologico (Nuove Costruzioni)			
PBSmf1		PBSmf2	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
PAV	PAVIMENTI	A01	Rivestimento Moquette Acustica da 10mm
		A02	Rivestimento Moquette da 150mm
		A03	Rivestimento in Legno da 16mm
		A04	Rivestimento in Legno da 113mm
		A05	Rivestimento in lastre di Pietra da 150mm

ADD

		A06	Rivestimento in lastre di Pietra da 300mm
		A07	Rivestimento in lastre di Gres porcellanato da 20mm
		A08	Rivestimento Pavimento radiante in Gres porcellanato da 110mm
		A09	Rivestimento in Gomma da 150mm
		A10	Rivestimento pavimento radiante in lastre di Pietra da 300mm
		A11	Rivestimento in lastre di Gres porcellanato da 120x60mm
		A12	Rivestimento in resina da 5 mm
		A13	Rivestimento in PVC EI120
		A14	Rivestimento in PVC
		A15	Rivestimento in Resina da 10 mm
		A16	Rivestimento pavimento industriale
		A17	Rivestimento in gomma su massetto alleggerito
MAS	MASSETTI	B01	Massetto in CLS con isolante da 80mm
		B02	Massetto in CLS con isolante da 210mm
		B03	Massetto in CLS con isolante da 150mm
		B04	Massetto in CLS con isolante da 194mm
		B05	Massetto in CLS con isolante da 190mm
		B06	Massetto in CLS con isolante da 284mm
		B07	Massetto in CLS con isolante da 280mm
		B09	Massetto in CLS con isolante da 141mm
		B10	Massetto doppio strato in CLS 200 kg/m3 e 100 kg/m3 da 270 mm
		B11	Massetto doppio strato in CLS 200 kg/m3 e 100 kg/m3 da 270 mm
		B12	Massetto doppio strato in CLS 200 kg/m3 e 100 kg/m3 da 200 mm
		B13	Massetto doppio strato in CLS 200 kg/m3 e 100 kg/m3 da 225 mm
		B14	Massetto in CLS con isolante da 295 mm
		B15	Massetto in CLS pendenzato carrabile + Igloo da 290 mm
MUR	MURATURE	C01	Partizione in cartongesso da 125 mm - REI 120 - dB 54 (Archivi)
		C02	Partizione in cartongesso da 125 mm - REI 90 - dB 42 (Ufficio-Ufficio)
		C03	Partizione in cartongesso da 125 mm - REI 90 - dB 42 (Sala Riunioni)
		C04	Partizione in cartongesso da 125 mm - REI 120 - dB 60 (Sala conferenze)
		C05	Partizione in cartongesso Hydro da 100 mm
		C06	Partizione in cartongesso Hydro da 125 mm

ADD
SO

ADD

		C07	Partizioni in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato da 200 mm
		C08	Partizioni in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato da 200 mm rivestito su un lato con una parete di cartongesso idrorepellente
		C09	Partizioni in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato da 200 mm rivestito su entrmbi i lati con una parete di cartongesso idrorepellente
		C13	Partizione interna in vetro con montanti in legno dB39
		C14	Partizione interna in vetro e pannello solido con montanti in legno dB39
		C15	Partizione interna pannello solido con montanti in legno dB39
		C16	Partizioni in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato da 100 mm
		C17	Partizioni in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato da 300 mm
		C18	Partizione in cartongesso di raccordo tra partizione interna vetrata e struttura a travetti
RIV	RIVESTIMENTI ED INTONACI	D01	Rivestimento in doppia lastra di cartongesso da 75 mm
		D03	Rivestimento in doppia lastra di cartongesso fibrorinforzato da 75 mm
		D04	Rivestimento in doppia lastra di cartongesso idrorepellente da 75 mm
		D09	Rivestimento in doppia lastra di cartongesso da 125 mm
		D10	Rivestimento in doppia lastra di cartongesso idrorepellente da 125 mm
		D11	Rivestimento in gress effetto travertino 150x30cm da 16 mm
		D12	Rivestimento in gress effetto travertino 300x150cm da 78 mm
		D13	Rivestimento in pannello composito in alluminio da 78 mm
		D14	Rivestimento in cannettatura in legno 20 mm
CTR	CONTROSOFFITTI	E01	Controsoffitto in Cartongesso da 12.5 mm
		E02	Controsoffitto in Cartongesso Hydro da 12.5 mm
		E03	Controsoffitto con lamelle in legno ed integrazione impianti
		E04	Controsoffitto sale conferenze
		E05	Controsoffitto a Lamelle
		E06	Controsoffitto in alluminio da 10.0 mm

ADD

ADD

FAC	FACCIATA	F01	SISTEMA DI FACCIATA A CELLULE - PIANO TIPO
		F02	FACCIATA CONTINUA - MONTANTI E TRAVERSI
		F03	SISTEMA DI FACCIATA A CELLULE - PIANO SETTIMO
		F04	SISTEMA DI FACCIATA A CELLULE - PIANO TIPO - ATRIO
		F05	FACCIATA A TELAIO - ATRIO LATO SUD
		F06	FACCIATA CONTINUA - ATRIO LATO NORD E SUD
		F07	VESTIBOLO D'INGRESSO - PIANO TERRA
		F08	SISTEMA DI FACCIATA - SOFFITTI ESTERNI
		F09	SISTEMA DI FACCIATA - SOFFITTI ESTERNI
		F10	COPERTURA
		F11	FACCIATA CONTINUA - RAINSCREEN
RIN	RINGHIERE	G01	Parapetto Interno Vetro
		G02	Parapetto con corrimano circolare
		G03	PARAPETTO VETRATO - TERRAZZI BALCONI PONTI
		G04	Corrimano metallico a sezione rettangolare montato a parete
		G05	Parapetto metallico composto da profili 4x60mm saldati distanti 100mm tra di loro
TRV	TRAVI	H01	TRAVI IN LEGNO STRUTTURALE
		H02	TRAVI IN LEGNO STRUTTURALE RASTREMATE
		H03	TRAVETTI IN LEGNO STRUTTURALE
		H04	TRAVI IN CARPENTERIA METALLICA
PIL	PILASTRI	I01	PILASTRI IN LEGNO STRUTTURALE
		I02	PILASTRI IN CEMENTO ARMATO GETTATO IN OPERA
		I03	CAPITELLI IN CEMENTO ARMATO GETTATO IN OPERA
DIS	RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI	L01	ACCESSORI TUBAZIONI
		L02	TERMINALI IDRONICI
		L03	TERMINALI AERAULICI
PRO	OPERE DI CANTIERE	M01	GENERICO
		M02	SCAVI E SBANCAMENTI
		M03	DEMOLIZIONI
		M04	OPERE PROVVISIONALI
POR	PORTE	N01	PORTA INTERNA VETRO - ANTA SINGOLA
		N02	PORTA INTERNA LEGNO - ANTA SINGOLA

ADD

		N03	PORTA INTERNA LEGNO - ANTA SINGOLA - REI120
		N04	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA CON AUTOCHIUSURA
		N05	PORTA INTERNA - ANTA DOPPIA - REI 60
		N06	PORTA INTERNA - ANTA DOPPIA
		N07	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA - REI - ANTIPANICO
		N08	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA - REI - ANTIPANICO
		N09	PORTA INTERNA - ANTA DOPPIA - REI - ANTIPANICO
		N10	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA - LEGNO
		N11	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA - BIANCA
		N12	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA - LOCALI TECNICI
		N13	PORTA INTERNA - ANTA SINGOLA - LOCALI TECNICI
		N14	PORTA INTERNA - ANTA DOPPIA - LOCALI TECNICI
		N15	PORTA INTERNA - ANTA DOPPIA - LOCALI TECNICI
		N16	PORTA INTERNA - ANTA DOPPIA - REI - LOCALI TECNICI
		N17	PORTA ESTERNA - SCORREVOLE - REI - COMPARTIMENTAZIONE
		N18	PORTA ESTERNA - AVVOLGIBILE - REI - GARAGE
		N19	PORTA ESTERNA - SCORREVOLE - VESTIBOLO
SOL	SOLAI	O01	SOLAIO IN CLS ARMATO
		O02	SOLAIO IN LEGNO XLAM
		O03	SOLAIO MISTO LEGNO-CLS COLLABORANTE
		O04	SOLAIO IN GRIGLIATO METALLICO
ARR	ARREDI	P01	ARREDI - UFFICI
		P02	ARREDI - CUCINA
		P03	ARREDI - DIVANI
		P04	ARREDI-GENERICI
		P05	ARREDI-SEDIE
		P06	ARREDI-TAVOLI
		P07	ARREDI-DISPOSITIVI DI SICUREZZA
		P08	ARREDI-ESTERNO
		P09	ARREDI - SET SEDUTE E TAVOLI
TER	APPARECCHI SANITARI	Q01	Cassette Sanitari
		Q02	Corrimani Disabili

ADD

		Q03	Distributori Sapone
		Q04	Kit Accessibile
		Q05	Lavabi
		Q06	Piatto Doccia
		Q07	WC
		Q08	Cubicolo
		Q09	Rubinetti
VEG	VEGETAZIONE IN VASO	R04	Pianta in vaso
		R05	Pianta in vaso
VAN	VANI CASSETTE	S01	Cassetta Estintore
		S02	Cassetta Idrante
		S03	Cassetta Idrante e Estintore
FON	FONDAZIONE STRUTTURALE	U01	Platea di fondazione
		U02	Magrone
		U03	Pali
SCS	SCALE STRUTTURALI	V01	Scale gettate in opera
		V02	Rampa Strutturale
SET	SETTI IN CA	Z01	Setti in cemento armato

*Le tabelle riportate in questo paragrafo sono distinte per il progetto di Stato di fatto/Demolizioni e per il progetto di Nuove Costruzioni.

* Si specifica che in accordo con la SA, i campi non valorizzati nelle tabelle potranno essere lasciati vuoti, come ad esempio non sarà valorizzata la PBSd3 per l'ambito ARCHITETTURA, STRUTTURA e SICUREZZA in quanto dettagliati nelle PBSmf1 PBSmf2; o non sarà valorizzata la PBSmf1 e PBSmf2 per l'ambito IMPIANTI MECCANICI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI IDRICO-SANITARIO in quanto già specificati nella PBSd3, i campi delle PBS da non valorizzare potranno esser lasciati vuoti.

ADD
SO

ADD

6.2.4. Fabbisogno informativo documentale

Oltre agli aspetti geometrici e informativi, il modello digitale sarà corredato di una serie di documenti a supporto, tra cui:

- **Relazioni tecniche**: Documenti esplicativi delle scelte progettuali e degli standard adottati.
- **Schede tecniche**: Specifiche di materiali, componenti e impianti previsti.
- **Piani di gestione**: Documentazione per l'uso futuro del modello, incluse indicazioni per aggiornamenti successivi.
- **Report di verifica**: Documenti che attestano la rispondenza del modello ai requisiti normativi e contrattuali.

Le proprietà all'interno dei modelli informativi, relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento.

ADD

6.2.5. Fabbisogno alfanumerico e documentale in upDATe

Al completamento del livello di fabbisogno alfanumerico e documentale già previsto per i modelli, sarà valorizzata per l'apposita scheda predisposta in upDATE, che sarà completata al momento dell'avanzamento in PUBLISHED di Modelli ed Elaborati definitivi.

6.2.6. Elaborati

Per ognuno degli elaborati previsti dal servizio, viene associata l'origine di estrazione dei dati e degli elaborati grafici nella tabella di seguito riportata.

SO

Tabella 38 - Esempio tabella Elaborati sviluppati

ELABORATI SVILUPPATI			
TIPOLOGIA ELABORATO	DESCRIZIONE	ORIGINE	PROCESSO DI PRODUZIONE
Piante	Per tutti i piani interrati, fuori terra e coperture	Nome dei modelli da cui vengono elaborati gli elaborati	Estratta dai modelli, elaborata e annotata
Sezioni	Sezioni architettoniche e strutturali principali	Modelli Architettonici e Strutturali	Estratta dai modelli, elaborata e annotata
Prospetti	Vista esterna con indicazione di materiali e altezze	Modelli Architettonici	Estratta dai modelli, elaborata e annotata
Abachi	Elenco e schemi dettagliati di porte e finestre	Modelli Architettonici	Generato da parametri modello, esportato in PDF
Nodi	Dettagli esecutivi di nodi costruttivi	Modelli Architettonici, Strutturali, Impiantistici	Disegnati su base modello e dettagliati in CAD
Computo Metrico Estimativo	Quantificazione e costi delle opere	Modelli BIM + Database Costi	Estratto da modelli con software di computazione
Relazione Tecnica	Descrizione delle soluzioni progettuali e metodologiche	Modelli BIM + Documentazione di Progetto	Redatta con dati estratti dai modelli
Piano di Sicurezza e Coordinamento	Elaborato per la gestione della sicurezza in cantiere	Modelli di Sicurezza + Normative di Riferimento	Redatto in conformità alle normative
Clash Detection Report	Report sulle interferenze tra modelli disciplinari	Modelli Federati	Generato con Solibri, esportato in PDF
Piano di Gestione Informativa (pGI)	Documento con la strategia di gestione dei modelli BIM	Documentazione di Offerta + Capitolato Informativo	Redatto secondo BIMMS - Method Statement

ADD

6.2.7. Modalità di gestione dei tempi (4D)

L'O.E. si impegna a produrre un modello 4D utilizzando software di pianificazione in grado di collegare il cronoprogramma dei lavori con i componenti dei modelli informativi di progetto.

A tal proposito è stato creato appositamente un nuovo parametro dal nome "FaseCrono" per assegnare a ciascuna serie di elementi un codice numerico a 4 cifre del tipo "00.00" corrispondente alle fasi del cronoprogramma e da mettere in relazione alle Task presenti nel documento di pianificazione.

Il modello 4D verrà sviluppato con il software Navisworks Manage 2025 nel quale vengono collegati i modelli nel formato aperto nwc (per il progetto delle Nuove Costruzioni) e IFC (per il progetto delle Demolizioni). Attraverso operazioni di selezione per codice "FaseCrono" vengono creati gruppi di ricerca a quali saranno collegate le singole voci previste dal cronoprogramma. Il collegamento avviene attraverso i codici delle Task da cronoprogramma. La temporizzazione delle lavorazioni è scandita dalle date di inizio/fine riportate all'interno del cronoprogramma e visualizzate nel modulo Time Liner del software. Nel caso di modifiche alla struttura dei modelli collegati l'aggiornamento dei contenuti avviene automaticamente rigenerando i file richiamati.

Il formato di esportazione sarà in .nwd.

Tabella 39 - Elenco Modelli Gestione Tempi 4D

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-D-PD0001	Modello Federato 4D – Demolizioni	.nwd (Navisworks)
RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-D-PN0001	Modello Federato 4D – Nuove Costruzioni	.nwd (Navisworks)

Tabella 40 – Parametro per la gestione dei tempi

FABBISOGNO ALFANUMERICO – Gestione Tempi			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Elemento	ElementoFase	FaseCrono	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcing-Mesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFas-tener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionCham-berElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowControl-ler; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSeg-ment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFur-nishingElement

Si riporta di seguito la tabella con i codici individuati che saranno da inserire negli elementi dei modelli nel parametro "FaseCrono" e che corrispondono alle fasi del cronoprogramma del progetto delle demolizioni (***Tabella 41***) ed i codici creati in coerenza con le fasi del cronoprogramma per il progetto delle Nuove Costruzioni (***Tabella 42***).

Si specifica che "Data inizio" e "Data fine", vanno intese come riferimenti di calendario fittizi per identificare i giorni di lavoro effettivi definiti da cronoprogramma.

Tabella 41 – Tabella delle Fasi - Demolizioni

FASI PROGETTO DEMOLIZIONI				
Ordine	**"FaseCrono"**	**Fase Corrispondente**	**Data inizio**	**Data fine**
01	**00.01**	FASE 0 - Intero lotto - Allesimento del cantiere	01/01/2027	07/01/2027
02	**00.02**	FASE 1 - Corpo C2 - Strip-out componenti edilizi ed impiantistici	07/01/2027	21/01/2027
03	**00.03**	FASE 1 - Corpo C3 - Strip-out componenti edilizi ed impiantistici	21/01/2027	12/02/2027
04	**00.04**	FASE 1 - Corpo C4 - Strip-out componenti edilizi ed impiantistici	12/02/2027	28/03/2027
05	**00.05**	FASE 1 - Corpo C1 - Strip-out componenti edilizi ed impiantistici	28/03/2027	30/04/2027
06	**00.06**	FASE 2 - Corpo C2 - Demolizione corpo di fabbrica	30/04/2027	02/06/2027
07	**00.07**	FASE 3 - Corpo C3 - Demolizione corpo di fabbrica	02/06/2027	19/07/2027
08	**00.08**	FASE 4 - Corpo C4 - Demolizione corpo di fabbrica	19/07/2027	27/10/2027
09	**00.09**	FASE 5 - Corpo C1 - Demolizione corpo di fabbrica	27/10/2027	02/01/2028

ADD

Tabella 42 – Tabella delle Fasi – Nuove Costruzioni

FASI PROGETTO Nuove Costruzioni				
Ordine	**"FaseCrono"**	**Fase Corrispondente**	**Data inizio**	**Data fine**
01	**01.01**	Sito ed Opere di Cantiere	01/02/2028	05/05/2028
02	**02.01**	Strutture Interrate e Fondazioni	01/03/2028	09/06/2028
03	**02.02**	Strutture in Elevazione	04/05/2028	26/10/2028
04	**03.01**	Involucro Edilizio	07/06/2028	01/12/2028
05	**03.02**	Opere Interne	11/08/2028	09/02/2029
06	**04.01**	Opere Impiantistiche	17/05/2028	20/12/2028
07	**05.01**	Sistemazioni Esterne	18/04/2028	18/01/2029

6.2.8. Modalità di gestione dei costi (5D)

Le quantità alla base del computo metrico saranno estrapolate dai modelli informativi in conformità alle PBS valorizzate in questi ultimi.

I codici PBS individuati saranno assegnati a ciascun elemento all'interno dei modelli nativi, attraverso gli stessi codici PBS saranno raggruppate le voci dei computi metrici estimativi all'interno del software ACCA Primus.

Attraverso gli abachi delle quantità creati all'interno del software di Design Authoring sarà possibile estrarre le quantità da inserire all'interno dei computi metrici e monitorare le variazioni durante lo svolgersi della progettazione.

Verrà quindi garantita la ripercorribilità dei computi attraverso l'associazione dei codici PBS alle voci di computo ed agli elementi corrispondenti presenti nel modello informativo, inoltre essendo le stesse PBS collegate anche alle fasi del cronoprogramma, potrà essere possibile mettere in relazione tra loro la gestione dei costi e quella dei tempi.

ADD
SO

ADD

Per quanto riguarda il progetto delle Demolizioni, si è creato un nuovo parametro "CodiceMicroCantiere" all'interno del Pset ElementoCodifica, che conterrà come valore il codice della relativa scheda analitica del documento: "RMB1284-ADD-RELTECNIC-XX-RT-D-PD00002-SCHEDATURA ANALITICA_Analisi Unità Omogenee", dove per ogni scheda analitica relativa al progetto delle Demolizioni, vengono messe in relazione le fasi del cronoprogramma, le voci del computo metrico e sono richiamatii manufatti ed i gruppi di elementi dei modelli BIM tramite codice PBS.

Inoltre, per l'attività di Demolizioni, la ripercorribilità del computo attraverso i modelli BIM è supportata dagli abachi presenti nel modello "RMB1284-ADD-RM0411001-ZZ-M3-K-PD0001 – Modello Federato Complessivo – Demolizioni" in formato .pla; gli abachi sono presenti nella sezione Archicad abachi/elementi ed hanno lo stesso nome delle schede analitiche del documento: "RMB1284-ADD-RELTECNIC-XX-RT-D-PD00002-SCHEDATURA ANALITICA_Analisi Unità Omogenee".

ADD

Il formato proprietario di esportazione del computo metrico è in .dcf, mentre i formati aperti di esportazione sarà in pdf.

SO

ADD

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

Di seguito sono elencati gli strumenti hardware (***Tabella 43***) e software (***Tabella 44***) utilizzati per lo svolgimento di tutto il flusso informativo.

Tabella 43 - Infrastruttura Hardware

HARDWARE	
OBIETTIVO	**SPECIFICHE**
PROCESSORE DATI	Intel® Core™ i9-10920X (frequenza di base 3,5 GHz, fino a 4,6 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 19,25 MB di cache, 12 core)
ARCHIVIAZIONE TEMPORANEA DATI	32 GB di RAM DDR4-2933 MHz (2 x 16 GB)
ARCHIVIAZIONE DI BACKUP DATI	SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ da 1 TB
TRASMISSIONE DATI	Rete LAN – upload: 296 Mpps – download: 927 Mpps
VISUALIZZAZIONE DATI	Monitor HP EliteDisplay E243d (23.8") – 2 a postazione
RISOLUZIONE GRAFICA	Scheda grafica NVIDIA Quadro P1000 da 4 GB

ADD
SO

Tabella 44– Infrastruttura Software

SOFTWARE			
ATTIVITÀ	**OBIETTIVO**	**SOFTWARE**	**FORMATO**
Scansione laser	Generazione nuvole di punti	Leica Cyclone	Import: .las, .e57, .rcp export: .e57, .las, .rcp
Gestione nuvole di punti	Elaborazione dati da rilievo	Autodesk Recap	Import: .e57, .rcp, .las export: .rcp, .e57, .las
Modellazione Stato di fatto	Creazione e gestione del modello architettonico	Autodesk Revit 2024 o superiore	Import: .rvt, .ifc export: . rvt, .ifc, .dwg
Modellazione Demolizioni	Modellazione di elementi strutturali	Graphisoft Archicad 29	Import: .pla, .ifc export: .pla, .ifc, .dwg
Modellazione architettonica – Nuove costruzioni	Creazione e gestione del modello architettonico	Autodesk Revit 2024	Import: .rvt, .ifc export: .rvt, .ifc, .dwg
Modellazione strutturale – Nuove costruzioni	Modellazione di elementi strutturali	Autodesk Revit 2024	Import: .rvt, .ifc export: .rvt, .ifc, .dwg
Modellazione impianti MEP – Nuove costruzioni	Creazione e gestione impianti	Autodesk Revit 2024	Import: .rvt, .ifc export: .rvt, .ifc, .dwg
Computi metrici	Creazione e gestione dei costi	ACCA Primus	Import: .rvt, .ifc export: .dcf, pdf, xlsx
Gestione dei tempi 4D	Gestione dei tempi e cronoprogramma	Navisworks Manage 2024 o superiore	Import: .rvt, .ifc export: .nwf, .nwd, pdf
Model and Code checking	Aggregazione Modelli IFC	Solibri Model Checker	Import: .ifc,.nwd Export: .pdf, .bcf
	Controllo Interferenze	Solibri Model Checker	Import: .ifc, .smc Export: .pdf, .bcf
Gestione dati su piattaforma ACDat	Archiviazione e gestione centralizzata dati	upDATe (Agenzia)	Import: .pdf, .docx, .xls export: .pdf, .docx, .xls

ADD

7.1.1. Accesso all'upDATe dell'Agenzia

Di seguito l'elenco dei professionisti responsabili di attività di caricamento e/o avanzamento nella piattaforma di condivisione dati upDATe.

Tabella 45 – Elenco professionisti responsabili per la piattaforma di condivisione

N.	RUOLO	NOME
1	CDE Manager	Ing. Luigi Dattilo
2	Responsabile BIM Demolizioni	Arch. Michele Carone
3	Responsabile BIM Stato di fatto	Ing. Luigi Dattilo
4	Responsabile BIM Architettura	Gizem Nalbur
5	Responsabile BIM Strutture	Ing. Luigi Dattilo
6	Responsabile BIM MEP	Ing. Cristian Lagattolla
7	Responsabile BIM Landscape	Arch. Valeria Poliseno

7.2. Formati e dimensioni delle informazioni

ADD

Di seguito (***Tabella 46***) i formati adottati per il protocollo di scambio dati, fermo restando l'obbligo di consegna dei Modelli in formato IFC e nativo.

Tabella 46 - Formati File utilizzati

FORMATI	
.docx	DOCUMENTAZIONE
.xlsx	
.pdf	
.jpg	IMMAGINI
.tif	
.png	
.ifc	ELABORATI E MODELLI
.rvt	
nwd	
.dwg	
.pdf	

Per supportare l'accesso e l'uso agevole dell'informazione, i Modelli non supereranno i 15GB, garantendo i limiti imposti dalla SA al par. 5.3. delle BIMMS - Method Statement.